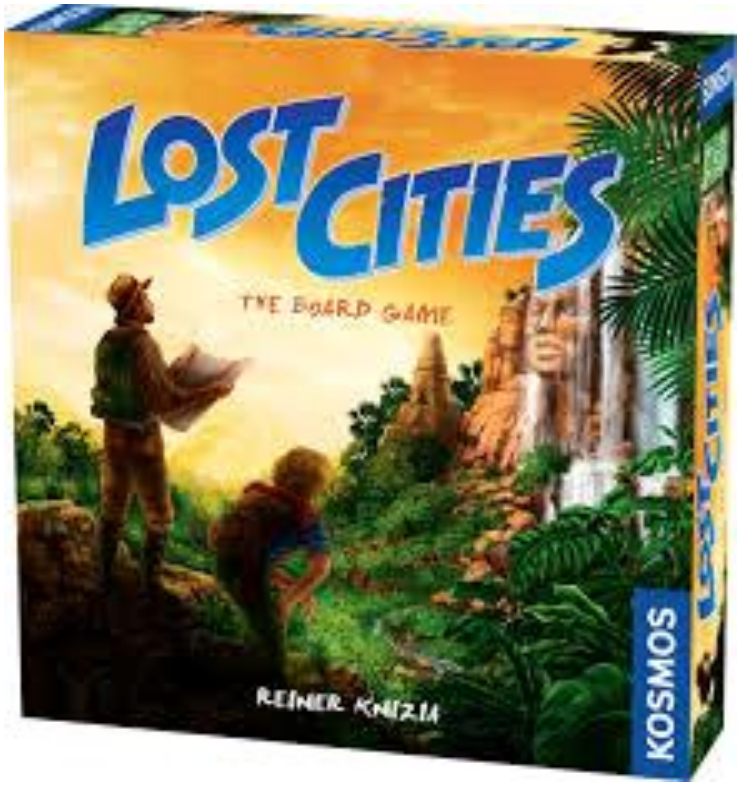
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING HY-252

PROJECT 2024-2025



ATHANASIOS PSAROULIS

|csd5335|

Σχεδιασμός Εργασίας

Ο σχεδιασμός της εργασίας βασίζεται πάνω στο μοντέλο MVC (Model-View-Controller). Με αυτό τον τρόπο ο Controller συνδέει

τις χρήσεις των Model και View. Η αναφορά αυτή ειναι για να αναλυθούν πιο λεπτομερειακά τα κομμάτια των Model και Controller που αναπτύσονται στην Α' φάση. Επίσης θα γίνει μια μικρή αναφορα στο View που θα γίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Β' φάση.

PACKAGE: MODEL

Το πακέτο Model χρησιμοποιείται για να δηλώσει όλα όσα χρειάζεται το παιχνίδι για να παίξουν 2 παίκτες. Απο τις κάρτες και τις ιδιότητες τους, στα πιόνια του καθε παίκτη μέχρι και τις δηλώσεις των παικτών και του ταμπλό.

Cards Package:

Το πακέτο Cards περιέχει τις βασικές κλάσεις που αντιπροσωπεύουν τις κάρτες του παιχνιδιού. Περιλαμβάνει αφηρημένες και συγκεκριμένες υλοποιήσεις καρτών με ποικίλα χαρακτηριστικά, όπως το παλάτι, ο ιδιοκτήτης, η αξία, τα βήματα και το χρώμα. Αυτές οι κλάσεις διασφαλίζουν την ευελιξία και επεκτασιμότητα του παιχνιδιού μέσω κληρονομικότητας και χρήσης του προτύπου Enum για τα χρώματα.

Class: Card

Η Card είναι μια αφηρημένη κλάση που λειτουργεί ως βάση για όλες τις κάρτες. Ενσωματώνει τις βασικές ιδιότητες και λειτουργίες που πρέπει να έχουν όλες οι κάρτες.

Βασικά Attributes:

1. palace (String): Το παλάτι που σχετίζεται με την κάρτα.
2. owner (int): Ο ιδιοκτήτης της κάρτας.
3. value (int): Η αξία της κάρτας.
4. steps (int): Τα βήματα που σχετίζονται με την κάρτα.
5. color (CardColor): Το χρώμα της κάρτας.

Μέθοδοι:

Accessors:

- getPalace().

  Gets the palace of the card.
- getOwner().

  Gets the owner of the card.
- getValue().

  Gets the value of the card.
- getSteps().

  Gets the steps of the card.
- getColor().

  Gets the color of the card.

Transformers:

- setPalace(String).

  Sets the palace of the card.
- setOwner(int).

  Sets the owner of the card.
- setValue(int).

Sets the owner of the card.

- setSteps(int).

  Sets the owner of the card.

- setColor(CardColor).

  Sets the color of the card.

Class: NumberCard

Επεκτείνει την Card και αντιπροσωπεύει απλές κάρτες με αριθμητική αξία.

Κύριες Μέθοδοι:

Κληρονομεί όλες τις λειτουργίες από την Card.

Class: SpecialCard

Υποκατηγορία της Card, που αντιπροσωπεύει κάρτες με ειδικές ιδιότητες. Είναι βάση για πιο συγκεκριμένους τύπους καρτών.

Κύριες Μέθοδοι:

Κληρονομεί όλες τις λειτουργίες από την Card.

Class: Minotaur

Μια ειδική κάρτα με το όνομα "Minotaur", που έχει προκαθορισμένα χαρακτηριστικά.

Βασικά Attributes:

cardName (String): Το όνομα της κάρτας ("Minotaur").

Μέθοδοι:

Accessor:

- getCardName().

  Gets the name of the card.

Transformer:

- setCardName(String).

  Sets the name of the card.

Class: Ariadne

Μια ειδική κάρτα με το όνομα "Ariadne", που έχει προκαθορισμένα χαρακτηριστικά.

Βασικά Attributes:

cardName (String): Το όνομα της κάρτας ("Ariadne").

Μέθοδοι:

Accessor:

- getCardName().

  Gets the name of the card.

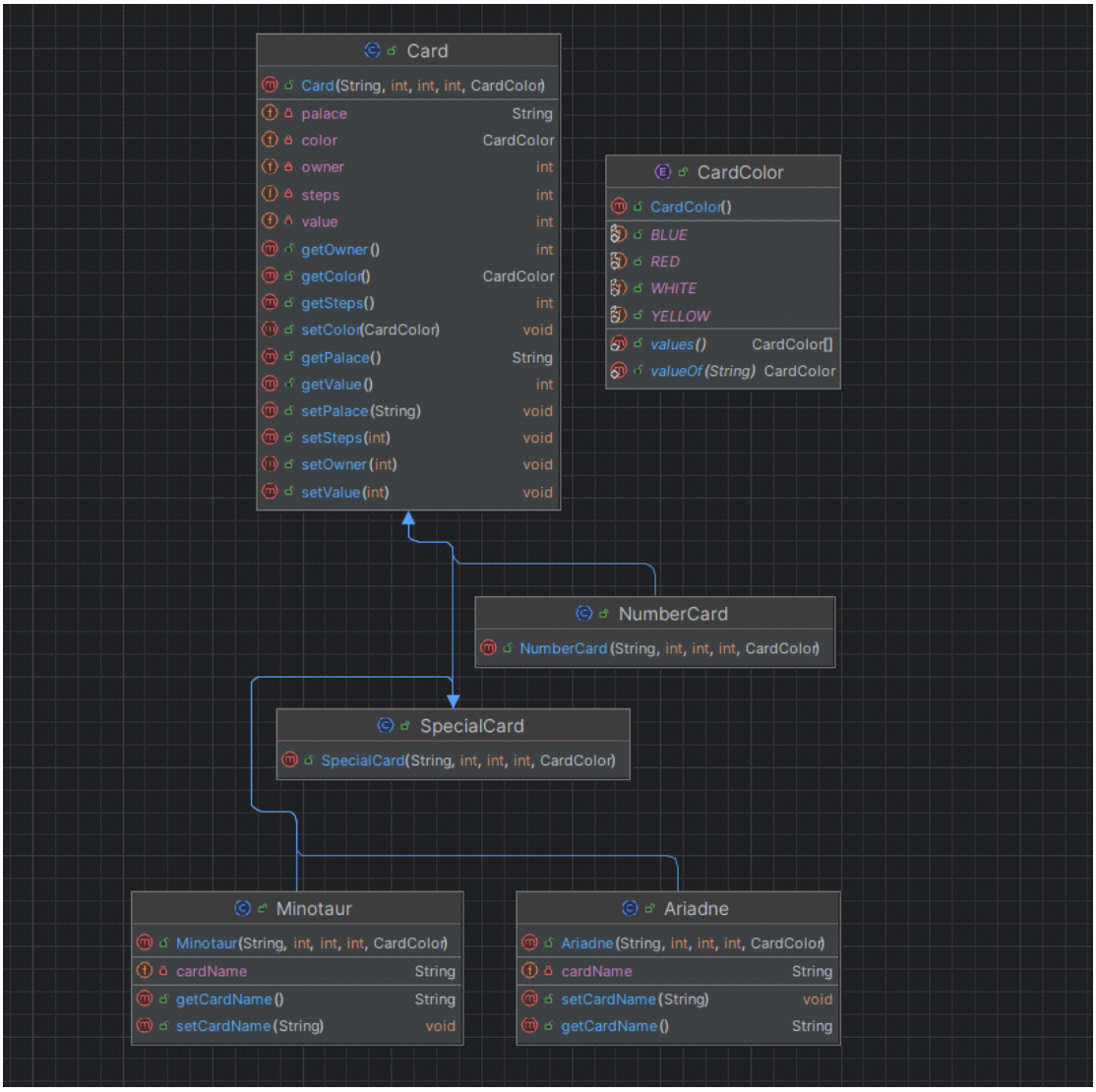
Transformer:

- setCardName(String).

  Sets the name of the card.

Enum Class: CardColor

Περιέχει τις διαθέσιμες τιμές για τα χρώματα των καρτών (RED, YELLOW, WHITE, BLUE).



(το UML του Cards package)

Findings Package:

Το πακέτο Findings περιέχει κλάσεις που αναπαριστούν ανακαλύψεις. Αυτές μπορεί να είναι είτε γενικές είτε συγκεκριμένου τύπου, όπως σπάνιες ανακαλύψεις και τοιχογραφίες.

Class: Finding

Μια αφηρημένη κλάση που αποτελεί βάση για διάφορους τύπους ανακαλύψεων.

Βασικά Attributes:

1. title (String): Ο τίτλος της ανακάλυψης.
2. link (String): Ο σύνδεσμος της ανακάλυψης.
3. points (int): Οι πόντοι που συνδέονται με την ανακάλυψη.
4. description (String): Μια περιγραφή της ανακάλυψης.

Μέθοδοι:

Accessors:

- getTitle().

  Gets the title of the finding.
- getLink().

  Gets the link of the photo of the finding.
- getPoints().

  Gets the points of the finding.
- getDescription().

  Gets the description of the finding.

Transformers:

- setTitle(String).

  Sets the title of the finding.
- setLink(String).

Sets the link of the photo of the finding.

- setPoints().

  Sets the points of the finding.

- setDescription(String).

  Sets the description of the finding.

Class: RareFinding

Επεκτείνει την Finding και αναπαριστά σπάνιες ανακαλύψεις.

Βασικά Attributes:

1. isFound (boolean): Καταγράφει αν η ανακάλυψη έχει βρεθεί.

Μέθοδοι:

Accessor:

- isFound().

  Checks if the Rare Finding is found by a player.

Transformer:

- setFound(boolean).

  Sets the state of the function.

Class: Fresco

Επεκτείνει την Finding και αναπαριστά τοιχογραφίες.

Βασικά Attributes:

1. isFound (boolean): Καταγράφει αν η τοιχογραφία έχει βρεθεί.

Μέθοδοι:

Accessor:

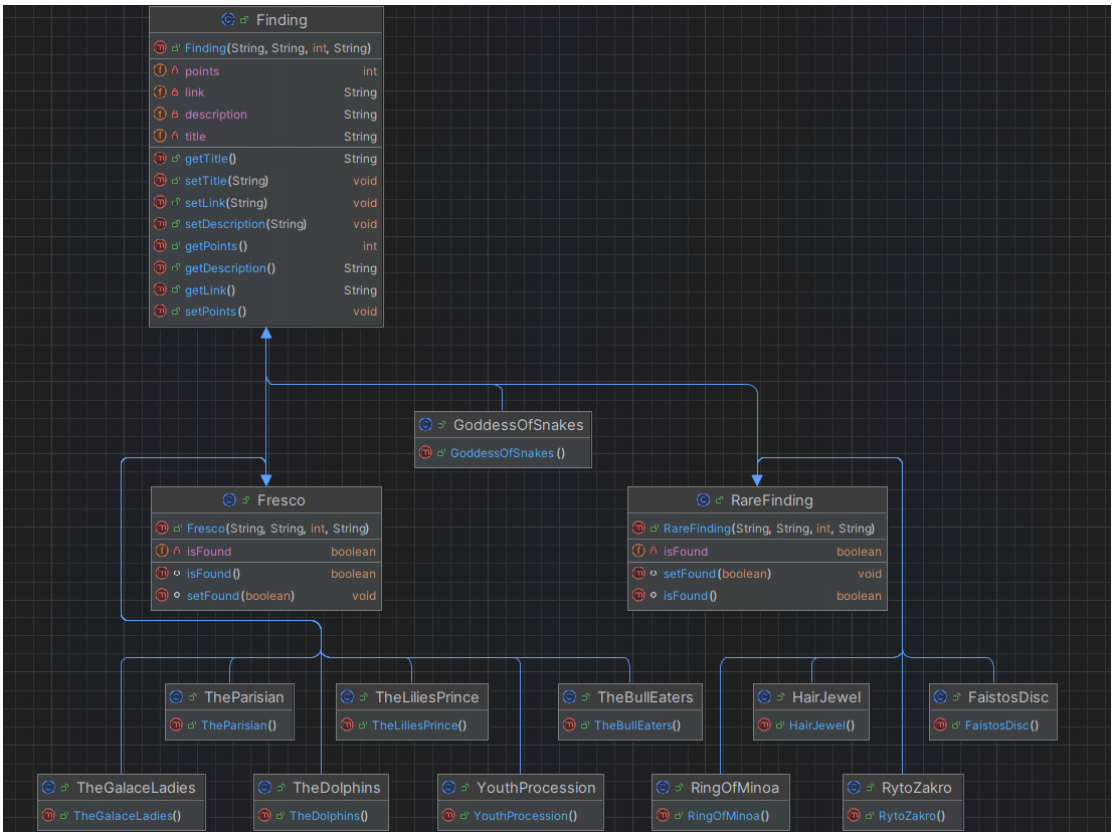
- isFound().

  Checks if the Fresco is found by the player.

Transformer:

- setFound(boolean).

  Sets the state of the function.



(το UML του Findings package)

Manage Package:

Το πακέτο Manage περιέχει λειτουργίες για τη διαχείριση μιας συλλογής καρτών, όπως αρχικοποίηση, ανακάτεμα, ταξινόμηση και διαγραφή καρτών.

Class: Manage

Διαχειρίζεται μια συλλογή καρτών.

Βασικά Attributes:

1. cards (ArrayList<Card>): Λίστα από κάρτες.

Μέθοδοι:

Transformers:

- init_shuffle().

  Initiates the deck's shuffle.

- sort_deck(int i, int j)

  Sorts the deck between two positions.

- addCard(Card c).

  Adds a card.

- clearAll().

  Clears all the cards.

Accessors:

- isEmpty()

  Checks if deck is empty.
- getValue(int i)

  Returns the value of the card in i.
- getCards()

  Returns all cards.

Pawns Package:

Το πακέτο Pawns περιέχει κλάσεις που αναπαριστούν πιόνια στο παιχνίδι. Κάθε πιόνι έχει σκορ, παλάτι, και άλλα πιόνια που μπορεί να σχετίζονται με αυτό.

Class: Pawn

Αφηρημένη κλάση που αποτελεί βάση για διάφορους τύπους πιονιών.

Βασικά Attributes:

1. score (int): Το σκορ του πιονιού.
2. palace (String): Το παλάτι που συνδέεται με το πιόνι.
3. pawn (Pawn[]): Άλλα πιόνια που συνδέονται με αυτό.

Μέθοδοι:

Accessors:

- getScore().

  Gets the score of the pawn.
- getPalace().

  Gets the palace of the pawn.
- getPawns().

  Gets the total amount of pawns.

Transformers:

- setScore(int).

  Sets the score of the pawn.
- setPalace(String).

  Sets the palace of the pawn.
- setPawns(Pawn[]).

  Sets the total amount of pawns.

Class: Theseus

Επεκτείνει την Pawn και αναπαριστά τον Θησέα.

Βασικά Attributes:

1. destructionNum (int): Αριθμός διαθέσιμων καταστροφών (default: 3).

Μέθοδοι:

Accessor:

- getDestructionNum().

  Gets the number of Theseus's destructions.

Transformer:

- setDestructionNum(int).

  Sets the number of Theseus's destructions.

- isThesHidden()

  Returns if Theseus is hidden.

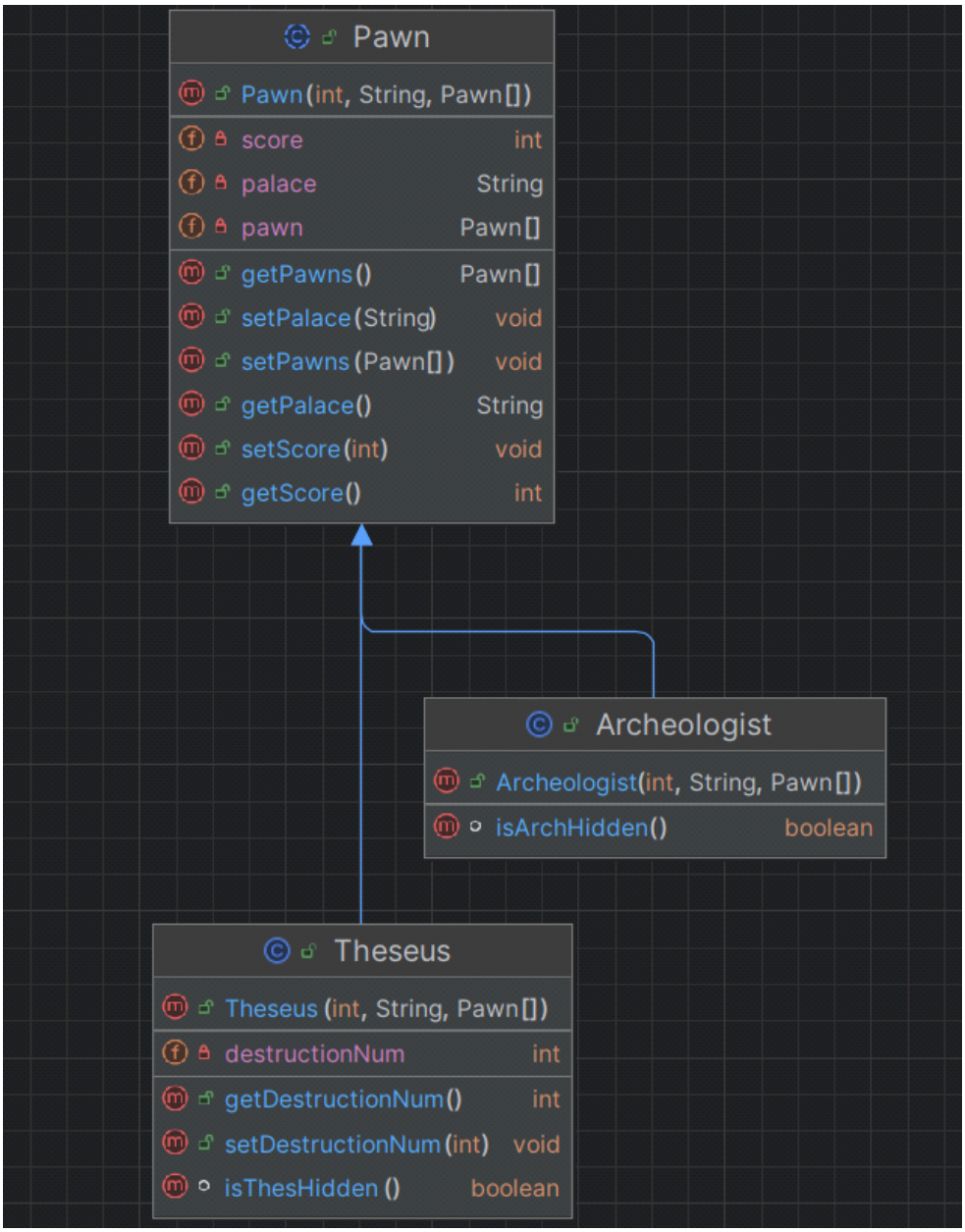
Class: Archeologist

Επεκτείνει την Pawn και αναπαριστά τον αρχαιολόγο.

Μέθοδοι:

- isArchHidden().

  Returns if the Archeologist is hidden.



(το UML του Pawns package)

Players Package:

Το πακέτο Players περιλαμβάνει την κλάση που αναπαριστά τους παίκτες του παιχνιδιού. Κάθε παίκτης έχει μοναδικό αναγνωριστικό (ID), όνομα, σκορ, και κατέχει κάρτες και πιόνια.

Class: Player

Αναπαριστά έναν παίκτη του παιχνιδιού, αποθηκεύοντας δεδομένα σχετικά με το σκορ, το όνομα, τις κάρτες, και τα πιόνια του.

Βασικά Attributes:

1. ID (int): Το μοναδικό ID του παίκτη.
2. name (String): Το όνομα του παίκτη.
3. score (int): Το σκορ του παίκτη.
4. pawns (Pawn[]): Πίνακας πιονιών που ανήκουν στον παίκτη.
5. cards (Card[]): Πίνακας καρτών που ανήκουν στον παίκτη.

Μέθοδοι:

Accessors:

- getID().

  Gets Player's ID.

- getScore().

  Gets Player's score.

- getName().

  Gets Player's name.

- getCards().

Gets Player's cards.

- getPawns().

  Gets Player's pawns.

Transformers:

- setID(int).

  Sets Player's ID.

- setScore(int).

  Sets Player's score.

- setName(String).

  Sets Player's name.

- setCards(Card[]).

  Sets Player's cards.

- setPawns(Pawn[]).

  Sets Player's pawns.

Table Package:

Το πακέτο Table περιέχει κλάσεις που διαχειρίζονται τη λογική και τη δομή του ταμπλό του παιχνιδιού. Περιλαμβάνει τις θέσεις, τις κάρτες, τους παίκτες και τις σπάνιες ανακαλύψεις που εμφανίζονται στο ταμπλό.

Class: Board

Διαχειρίζεται την κατάσταση του παιχνιδιού, όπως το κατάστρωμα καρτών, τις θέσεις, και τους παίκτες.

Βασικά Attributes:

1. deckindex (static int): Ο δείκτης της τρέχουσας κάρτας στο κατάστρωμα.
2. used_deck (static int): Ο αριθμός των καρτών που έχουν χρησιμοποιηθεί.
3. deck (Card[]): Το κατάστρωμα καρτών.
4. playerCards (Card[][]): Οι κάρτες κάθε παίκτη.
5. last_card_played (Card[][]): Οι τελευταίες κάρτες που έπαιξε κάθε παίκτης.
6. positions (Position[][]): Οι θέσεις του ταμπλό.
7. players (Player[]): Οι παίκτες του παιχνιδιού.
8. rareFindings (RareFinding[][]): Οι σπάνιες ανακαλύψεις που κατέχουν οι παίκτες.

Μέθοδοι:

Accessors:

- getDeckindex().

  Gets a index to keep track of the deck.

- getUsed_deck().

  Gets the deck of used cards.

- getDeck().

Gets the card deck.

- getPlayerCards().

  Gets the Player's cards.
- getLast_card_played().

  Gets the last card played.
- getPositions().

  Gets the positions of the pawns.
- getPlayers().

  Gets the Players.
- getRareFindings().

  Gets the Rare Findings.

<u>Transformers:</u>

- setDeckindex().

  Sets a index to keep track of the deck.
- setUsed_deck().

  Sets the deck of used cards.
- setDeck().

  Sets the card deck.
- setPlayerCards().

  Sets the Player's cards.
- setLast_card_played().

  Sets the last card played.

- setPositions().

  Sets the positions of the pawns.
- setPlayers().

  Sets the Players.
- setRareFindings().

  Sets the Rare Findings.

Class: Position

Αφηρημένη κλάση που αναπαριστά μια θέση στο ταμπλό.

Βασικά Attributes:

1. position_score (int): Το σκορ της θέσης.
2. positions (Position[][]): Οι θέσεις του ταμπλό.

Μέθοδοι:

Accessors:

- getPosition_score().

  Gets the score of the current position.
- getPositions(int X, int Y).

  Gets the current position.

Transformer:

- setPositions(Position[][]).

  Sets the current position.

Class: FindingPosition

Επεκτείνει την Position και αναπαριστά μια θέση που περιέχει σπάνια ανακάλυψη.

Βασικά Attributes:

1. available (boolean): Αν η θέση είναι διαθέσιμη.
2. rareFinding (RareFinding): Η σπάνια ανακάλυψη στη θέση.

Μέθοδοι:

Accessor:

- isAvailable().

  Returns if the Rare Finding is available.

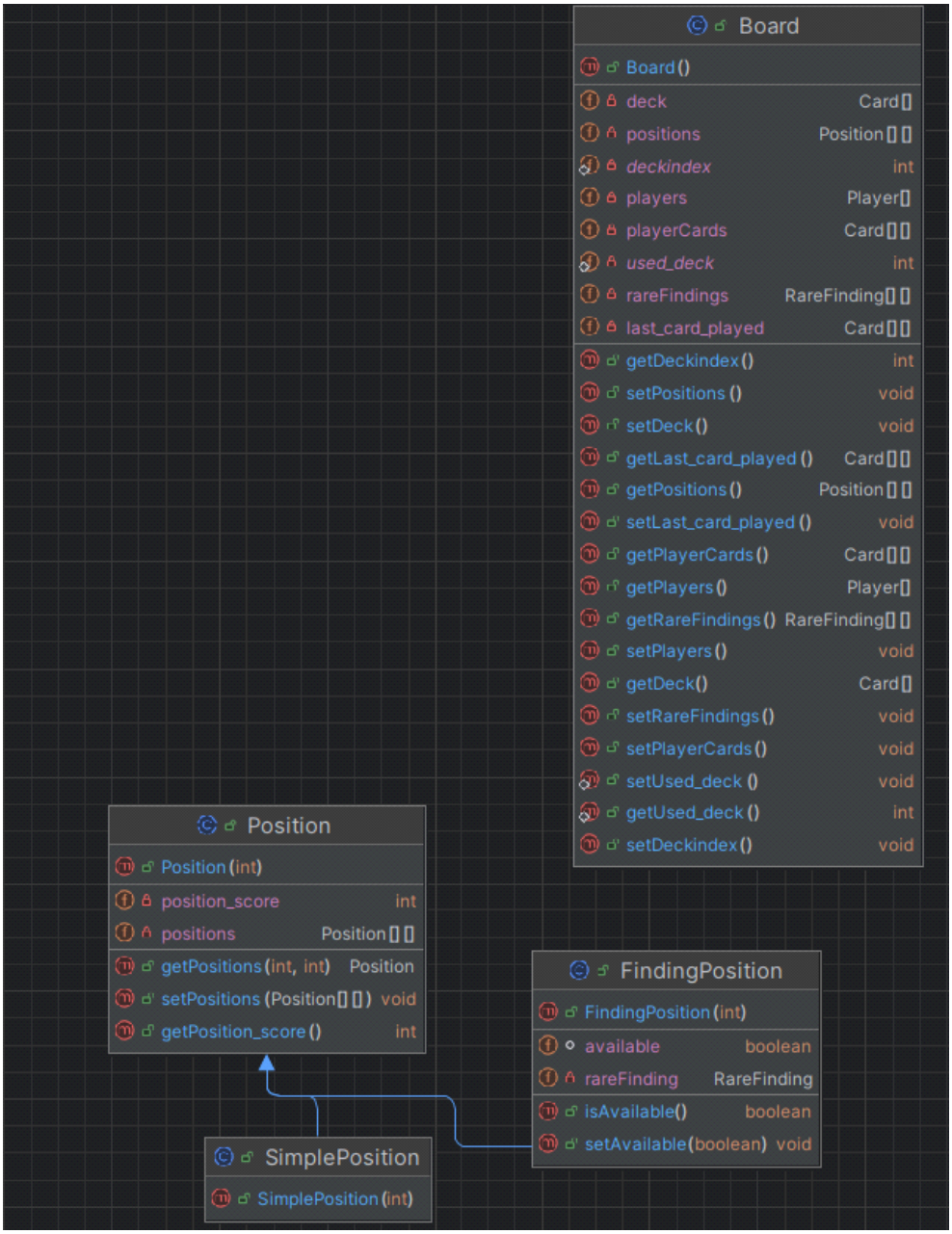
Transformer:

- setAvailable(boolean).

  Sets the function of the availability of the Rare Finding.

Class: SimplePosition

Επεκτείνει την Position και αναπαριστά μια απλή θέση στο ταμπλό.



(το UML του Table package)

Turn Package:

Το πακέτο Turn διαχειρίζεται τη σειρά του παιχνιδιού, περιλαμβάνοντας πληροφορίες για τον τρέχοντα παίκτη, τον γύρο, και τη σειρά.

Class: Turn

Διαχειρίζεται τη λογική της σειράς του παιχνιδιού.

Βασικά Attributes:

1. currentID (int): Το ID του τρέχοντος παίκτη.
2. round (int): Ο τρέχων αριθμός γύρου.
3. players (int): Ο συνολικός αριθμός παικτών.
4. last_player (int): Το ID του τελευταίου παίκτη που έπαιξε.

Μέθοδοι:

Accessors:

- getCurrentID().

  Gets Current Player's ID.
- getRound().

  Gets the round.
- getPlayers().

  Gets the Players.
- getLast_player().

  Gets the Last Player.
- playerFinished(Player).

Checks if Player finished his turn.

Transformers:

- setCurrentID(ArrayList<Player>).

  Sets Current Player's ID.

- setRound(int).

  Sets the round.

- setPlayers().

  Sets the Players.

- setLast_player(int).

  Sets the Last Player.

PACKAGE: CONTROLLER

Το πακέτο Controller είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της κύριας λογικής του παιχνιδιού. Περιλαμβάνει τη διαχείριση των γύρων, των καρτών, των παικτών, και της κατάστασης του παιχνιδιού. Επικοινωνεί με το μοντέλο και την προβολή, συνδέοντας τα δεδομένα και τις ενέργειες του χρήστη.

Κλάση: Controller

Η κλάση Controller διαχειρίζεται την κατάσταση του παιχνιδιού και τις ενέργειες των παικτών.

Βασικά Attributes:

1. points (int): Το συνολικό σκορ του παιχνιδιού.
2. theseusPoints (int): Το σκορ του Θησέα.
3. fold (int): Ο μετρητής για τα fold.
4. played (boolean): Δείχνει αν ο παίκτης έπαιξε την τρέχουσα σειρά του.
5. empty_deck (boolean): Δείχνει αν το κατάστρωμα είναι άδειο.
6. checkpoint_pawns (boolean): Δείχνει αν τα πιόνια έχουν περάσει από το checkpoint.
7. not_started (boolean): Δείχνει αν το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
8. P1 και P2 (Player): Οι δύο παίκτες του παιχνιδιού.
9. players (ArrayList<Player>): Λίστα με τους παίκτες.
10. turn (Turn): Αντικείμενο που διαχειρίζεται τη σειρά των παικτών.
11. allCards (Manage): Διαχείριση όλων των καρτών του παιχνιδιού.
12. cardsToPlay (Manage): Διαχείριση των διαθέσιμων καρτών για παίξιμο.
13. P1_cards, P2_cards (Card[]): Οι κάρτες των παικτών.
14. P1_pawns, P2_pawns (Pawn[]): Τα πιόνια των παικτών.
15. position (Position): Η τρέχουσα θέση στο ταμπλό.

16. board (Board): Το ταμπλό του παιχνιδιού.

Μέθοδοι

Accessors:

- not_started().

  Returns if the game started or not.
- player_Played().

  Returns if the current player played.
- getScore().

  Gets the score.
- game_finished().

  Returns if the game is finished.

Transformers:

- sort_cards().

  Sorts the cards.
- setTurn().

  Sets the current Turn.
- setFold().

  Sets the Fold use.

PACKAGE: VIEW

Το πακέτο View είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI) του παιχνιδιού. Περιλαμβάνει στοιχεία που απεικονίζουν το ταμπλό, τις πληροφορίες των παικτών, και τα κουμπιά ελέγχου. Η κλάση GUI χειρίζεται την οπτική αναπαράσταση και την αλληλεπίδραση με τον χρήστη, δημιουργώντας και διαμορφώνοντας τα απαραίτητα γραφικά στοιχεία, όπως κουμπιά, ετικέτες, και διαλόγους. Το πακέτο συνδέεται άμεσα με το Controller, διασφαλίζοντας ότι οι ενέργειες του χρήστη μεταφέρονται στη λογική του παιχνιδιού και οι αλλαγές του παιχνιδιού απεικονίζονται σωστά. Οι λειτουργίες περιλαμβάνουν την αρχικοποίηση των στοιχείων του GUI, τη ρύθμιση των κουμπιών και των συμβάντων τους, καθώς και την έναρξη του gameplay μέσω του GUI. Η διεπαφή έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εύκολη πλοήγηση και καλή εμπειρία χρήστη, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιχνιδιού.